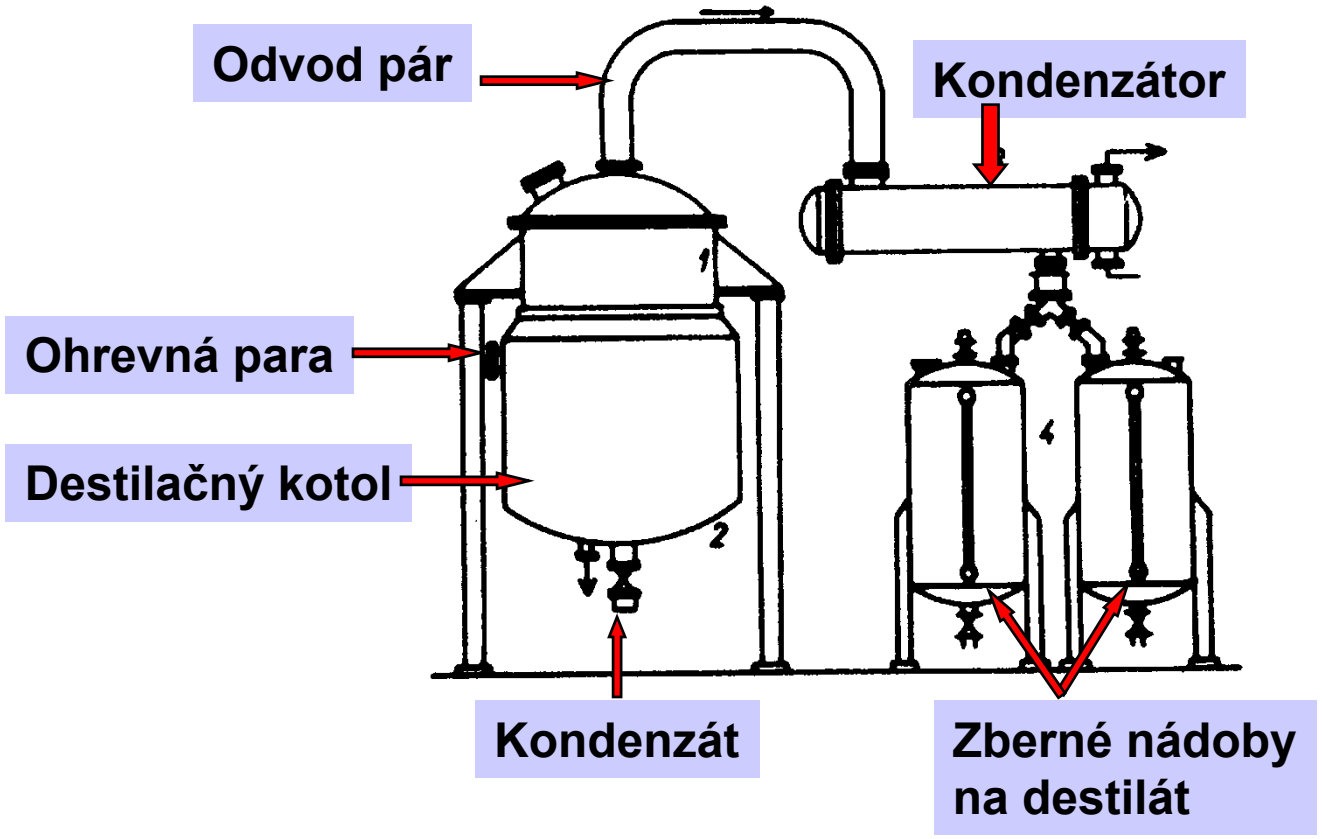
Diferenciálna (vsádzková) destilácia

Priemyselné zariadenie na diferenciálnu destiláciu



Diferenciálna destilácia

– pretržitý proces s jednorázovým nadávkovaním delenej zmesi do destilačného kotla

– nepriamy prívod tepla

– var kvapaliny v kotle

– vzniknuté pary v danom okamihu obsahujú viacej prchavejšej zložky

– pary sa odvádzajú z kotla a kondenzujú

– nerovnomerná distribúcia prchavejšej zložky medzi paru a kvapalinu spôsobuje pokles jej obsahu v kotle počas destilácie

– pokles koncentrácie prchavejšej zložky v kvapaline spôsobuje pokles jej obsahu v pare a nárast destilačnej teploty počas destilácie

– pokles obsahu prchavejšej zložky v pare znamená pokles separačnej účinnosti počas destilácie



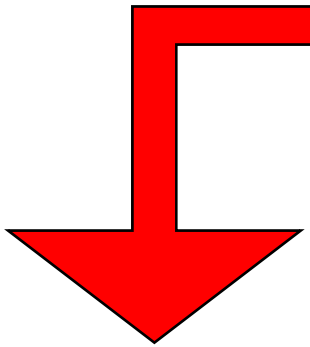
Treba voliť kompromis medzi oddeleným množstvom zložky a účinnosťou destilácie

nulové množstvo	⟷	maximálna účinnosť
maximálne množstvo	⟷	nulová účinnosť

Výpočty diferenciálnej destilácie dvojzložkových zmesí

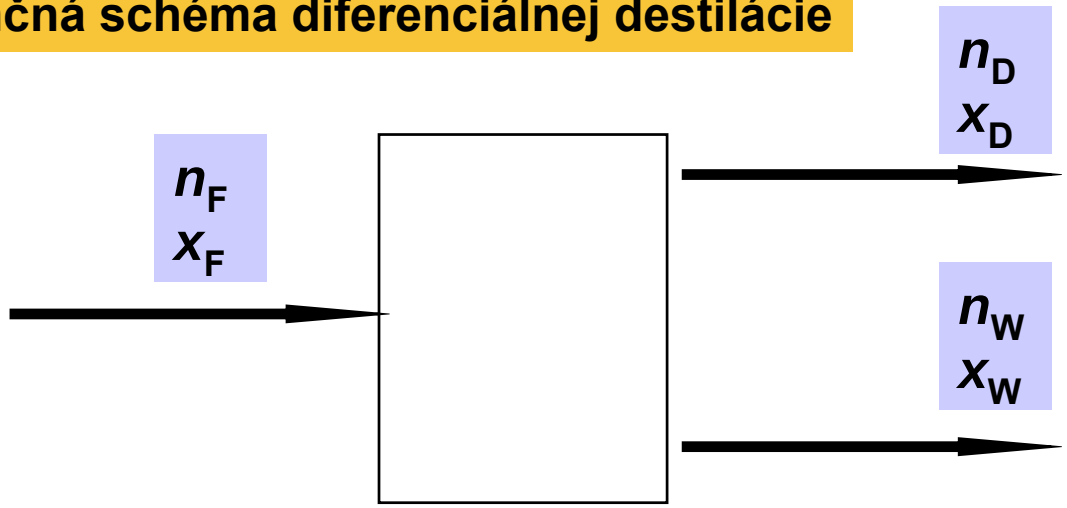
Kľúčové pojmy, veličiny a ich symboly:

	látkové množstvo	mólový zlomok prchavejšej zložky
surovina	n_F	x_F
destilát	n_D	x_D
zvyšok	n_W	x_W



$x_{FA} \equiv x_F$ $x_{FB} \equiv 1 - x_F$

Bilančná schéma diferenciálnej destilácie



začiatok bilančného obdobia

koniec bilančného obdobia

Bilančné rovnice

$$n_F = n_D + n_W$$

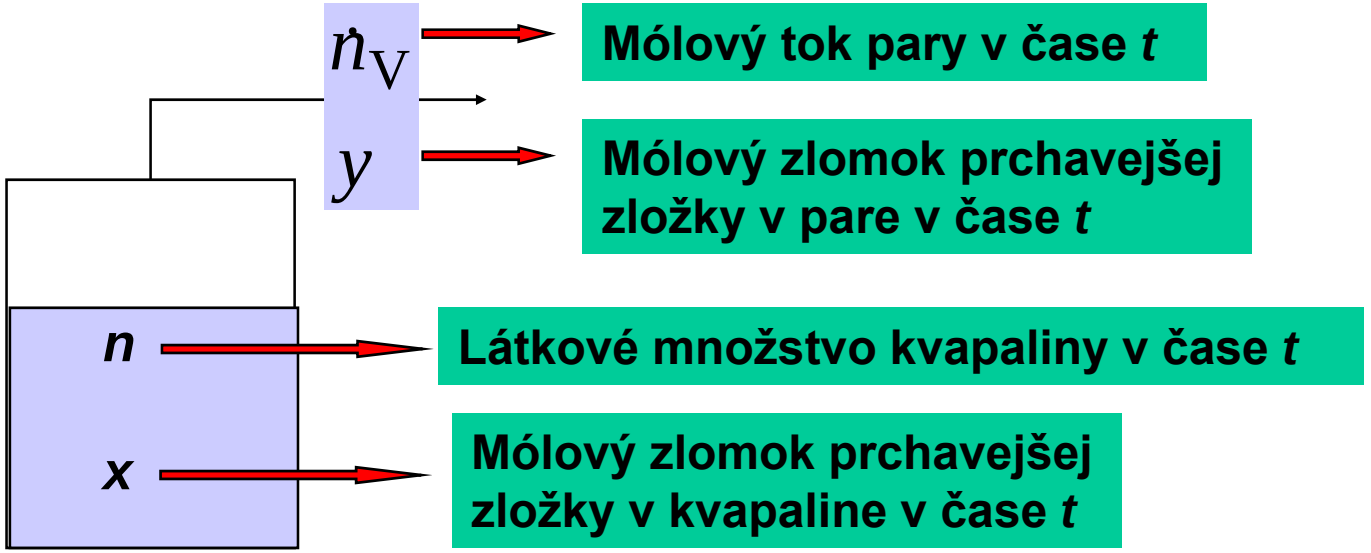
$$n_F x_F = n_D x_D + n_W x_W$$

Problém:

Pri návrhovom výpočte môžem nezávisle voliť iba jednu veličinu na konci procesu. Kde vziať tretiu rovnicu?

Riešenie:

Zostavenie okamžitej materiálovej bilancie



Predpoklady:

koncentračne a teplotne homogénna kvapalná fáza

rovnováha medzi kvapalinou a parou

Bilancia poloprietokového systému bez reakcie

0 = rýchlosť výstupu + rýchlosť akumulácie

$$0 = \dot{n}_V + \frac{dn}{dt}$$

Celková bilancia

$$0 = \dot{n}_V y + \frac{d(nx)}{dt}$$

Bilancia prchavejšej zložky

Celková bilancia sa využije na vyjadrenie neznámeho a časovo závislého mólového toku pary. (Závisí od rýchlosti ohrievania).

$$\dot{n}_V = -\frac{dn}{dt}$$

$$0 = -\frac{dn}{dt} y + \frac{d(nx)}{dt}$$

Matematické úpravy

- derivácia súčinu

$$0 = -\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}t}y + x\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}t} + n\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$$

- delenie diferenciálom času a združenie členov s rovnakým diferenciálom

Pozor!!! Tu nám z riešenie vypadáva vplyv času, nezabúdajme však, že pri diferenciálnej destilácii je vždy prítomný!

$$(y - x)\mathrm{d}n = n\mathrm{d}x$$

- separácia premenných

$$\frac{\mathrm{d}n}{n} = \frac{\mathrm{d}x}{y - x}$$

Počiatočné a konečné podmienky potrebné pre riešenie diferenciálnej rovnice

$n = n_F$ $\quad$ $x = x_F$

$n = n_w$ $\quad$ $x = x_w$

Po dosadení

$$\int_{n_F}^{n_W} \frac{\mathrm{d}n}{n} = \int_{x_F}^{x_W} \frac{\mathrm{d}x}{y - x}$$

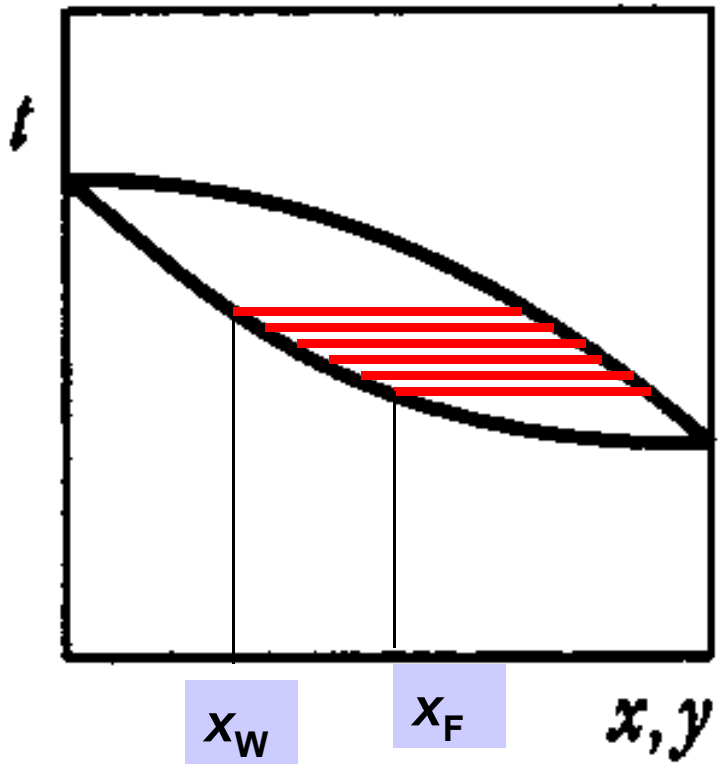
Po zámene hraníc, aby sa integrovalo v kladnom smere

$$\int_{n_W}^{n_F} \frac{\mathrm{d}n}{n} = \int_{x_W}^{x_F} \frac{\mathrm{d}x}{y - x}$$

FINÁLNY TVAR – RAYLEIGHOVA ROVNICA

$$\ln \frac{n_F}{n_W} = \int_{x_W}^{x_F} \frac{dx}{y - x}$$

Čo s druhou premennou v uvedenej rovnici - *y*?



Z grafu alebo výpočtom

Z RAYLEIGHOVEJ ROVNICE POČÍTAME:

1. Látkové množstvo zvyšku pri jeho známom zložení
2. Obsah prchavejšej zložky vo zvyšku pri známom látkovom množstve
3. Obsah prchavejšej zložky vo zvyšku pri známom zložení destilátu

1. Hľadané n_w

Integrál

$$I = \int_{x_W}^{x_F} \frac{\mathrm{d}x}{y - x}$$

riešime

- **numericky**
- **graficky**
- **analyticky**

$$y = \frac{\alpha x}{1 + (\alpha - 1)x}$$

$$\ln \frac{n_F}{n_W} = \frac{1}{\alpha - 1} \ln \frac{x_F(1 - x_W)}{x_W(1 - x_F)} + \ln \frac{1 - x_W}{1 - x_F}$$

2. Hľadané x_w, známe n_w

Iteratívnym spôsobom sa rieši rovnica

$$\ln \frac{n_F}{n_w} = \int_{x_W}^{x_F} \frac{dx}{y - x}$$

3. Hľadané x_w, známe x_D

Vyjadríme z rovníc integrálnej materiálovej bilancie

$$n_F = n_D + n_W$$

$$n_F x_F = n_D x_D + n_W x_W$$

podiel látkových množstiev suroviny a zvyšku

$$n_F x_F = (n_F - n_W) x_D + n_W x_W$$

$$n_W(x_D - x_W) = n_F(x_D - x_F)$$

$$\frac{n_F}{n_W} = \frac{x_D - x_W}{x_D - x_F}$$

Iteratívnym spôsobom sa rieši rovnica

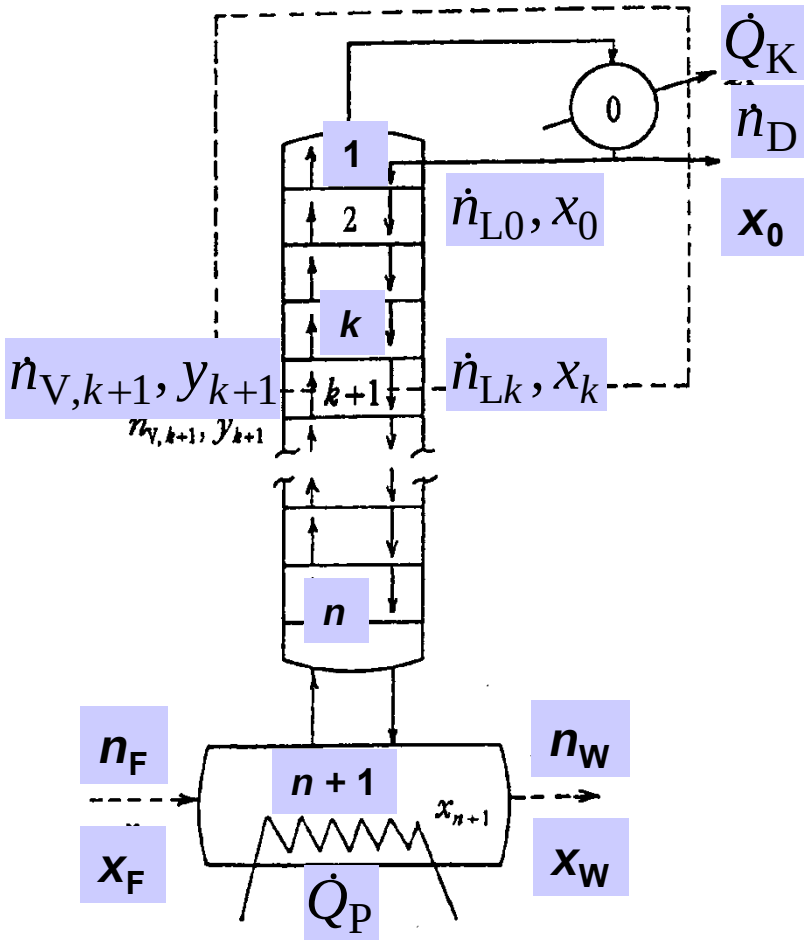
$$\ln \frac{x_D - x_W}{x_D - x_F} = \int_{x_W}^{x_F} \frac{dx}{y - x}$$

Praktické využitie diferenciálnej destilácie

Obmedzená separačná účinnosť - $x_D < y_F$

Vysoká relatívna prchavosť a nižšie nároky na stupeň oddelenia zložiek – výroba konzumných liehových nápojov

Diferenciálna (vsádzková) rektifikácia



Kolóna má iba obohacovaciu časť.

Varák má väčšiu kapacitu ako pri nepretržitej rektifikácii.

Teploty a zloženia v rôznych častiach kolóny sa menia s časom. Nábeh pri nekonečnom refluxnom pomere.

Mólové toky fáz sa menia s časom. Dynamika ich zmien sa však nepovažuje za takú rýchlu, aby v určitom čase neplatila podmienka konštantnosti mólových tokov.



Rovnica pracovnej čiary má rovnaký tvar ako v nepretržitej rektifikácii.

Materiálová bilancia celého procesu

$$n_F = n_D + n_W$$

$$n_F x_F = n_D x_D + n_W x_W$$

Okamžitá materiálová bilancia kolóny

Zjednodušenie: zanedbanie akumulácie na etážach

$$0 = \frac{\mathrm{d}n_{\mathrm{L},n+1}}{\mathrm{d}t} + \dot{n}_{\mathrm{D}}$$

Celková bilancia

$$0 = \frac{\mathrm{d}\left(n_{\mathrm{L},n+1} x_{n+1}\right)}{\mathrm{d}t} + \dot{n}_{\mathrm{D}} x_0$$

Bilancia prchavejšej zložky

Úplne analogickým postupom ako v diferenciálnej destilácii

$$\int_{n_{\mathrm{F}}}^{n_{\mathrm{W}}} \frac{\mathrm{d}n_{\mathrm{L},n+1}}{n_{\mathrm{L},n+1}} = \int_{x_{\mathrm{F}}}^{x_{\mathrm{W}}} \frac{\mathrm{d}x_{n+1}}{x_0 - x_{n+1}}$$

Určuje sa McCabe-Thieleho metódou

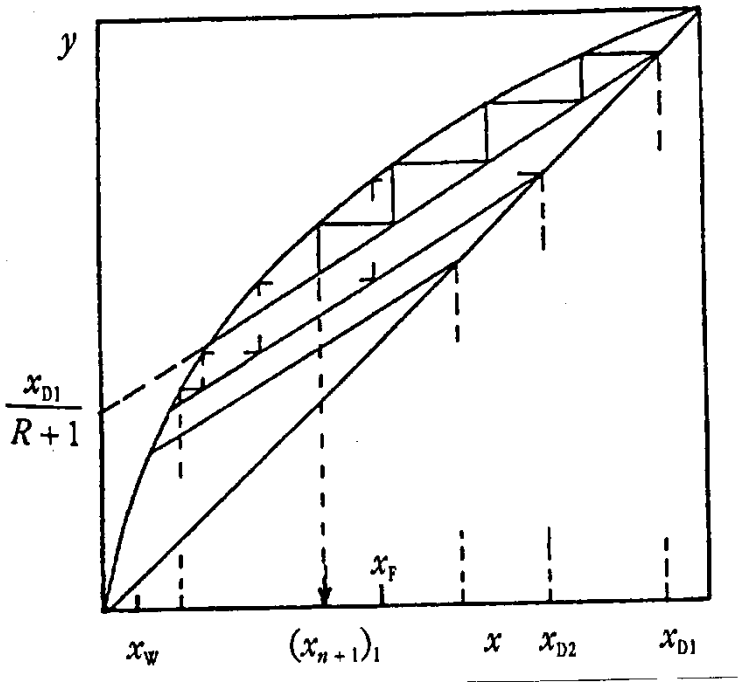
Okamžitá entalpická bilancia kolóny

$$\dot{Q}_p = \dot{Q}_k$$

Typické režimy diferenciálnej rektifikácie:

- s konštantným refluxným pomerom

- s konštantným zložením destilátu



Ilustrácia časti grafického riešenia pri rektifikácii s konštatným *R*

$$\ln \frac{n_F}{n_W} = \int_{x_W}^{x_F} \frac{dx_{n+1}}{x_0 - x_{n+1}}$$

Dva typy výpočtov

Zvolené zloženie zvyšku a refluxný pomer – priamy postup

Zvolené zloženie zvyšku a destilátu – iteračný postup

Výpočet spotreby tepla bez začiatočného ohrevu a nábehovej fázy

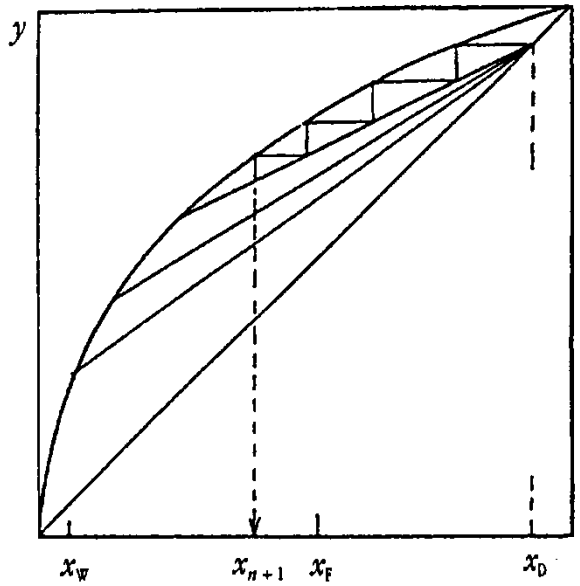
$$Q_p = \int_0^{t_\mathrm{D}} \left(\dot{n}_{\mathrm{V,n+1}} \Delta_\mathrm{v} h \right) \mathrm{d}t = \Delta_\mathrm{v} h \int_0^{t_\mathrm{D}} \dot{n}_\mathrm{D} \left(R+1 \right) \mathrm{d}t$$

$$Q_p = \left(R+1 \right) \Delta_\mathrm{v} h \int_0^{t_\mathrm{D}} \dot{n}_\mathrm{D} \, \mathrm{d}t = n_\mathrm{D} \left(R+1 \right) \Delta_\mathrm{v} h$$

Diferenciálna rektifikácia s konštantným zložením destilátu: $y_0 = x_D$

Rovnica $\ln \frac{n_F}{n_W} = \int_{x_W}^{x_F} \frac{dx_{n+1}}{x_0 - x_{n+1}}$ **je priamo integrovateľná**

$$\ln \frac{n_F}{n_W} = \ln \frac{x_D - x_W}{x_D - x_F} \qquad \frac{n_F}{n_W} = \frac{x_D - x_W}{x_D - x_F}$$



Kľúčový problém: zistiť závislosť *R* od n_D

Ilustrácia zmeny refluxného pomeru počas destilácie

Výpočet spotreby tepla bez začiatočného ohrevu a nábehovej fázy

$$Q_p = \int_0^{t_\mathrm{D}} \left(\dot{n}_{\mathrm{V}0} \Delta_\mathrm{v} h\right) \mathrm{d}t = \Delta_\mathrm{v} h \int_0^{t_\mathrm{D}} \dot{n}_\mathrm{D} \left(R+1\right) \mathrm{d}t$$

$$Q_p = \Delta_\mathrm{v} h \int_0^{n_\mathrm{D}} \left(R+1\right) \mathrm{d}n_\mathrm{D}$$